

Rapport Détaillé - TP Cybersécurité : Scanning et Reconnaissance avec Nmap et OpenVAS

Préparé par : AMEZIAN Aziz

Module : Pratique de la Cybersécurité - Lab 3 -ISI

Encadrant : Mme Chaimae KISSI

1. Introduction

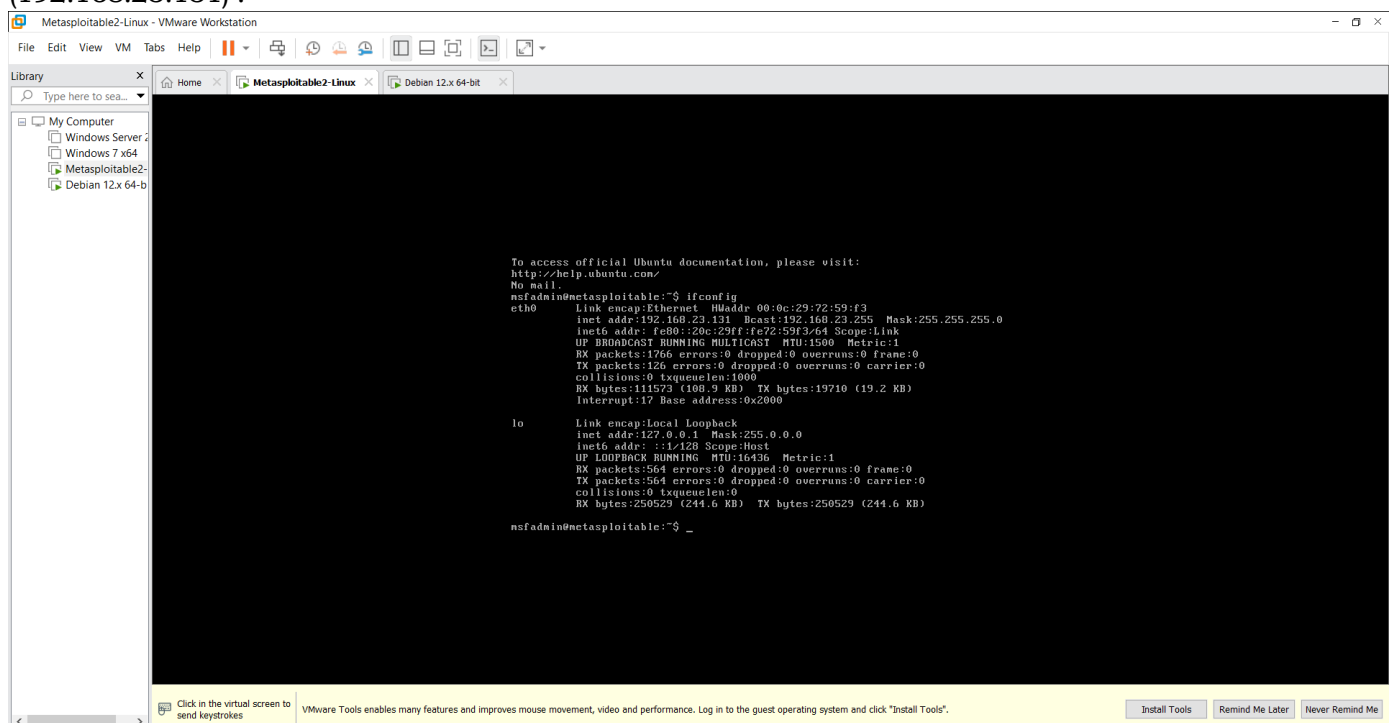
Dans ce TP, nous avons utilisé deux machines virtuelles : une Kali Linux (outil d'attaque) et une Metasploitable2 (système vulnérable). L'objectif était d'effectuer une phase de reconnaissance et de détection de vulnérabilités en utilisant deux outils : **nmap** et **OpenVAS**.

2. Configuration du TP

- **Machines utilisées :**
 - Kali Linux (outil d'attaque)
 - Metasploitable2 (système cible)
- **Logiciels requis :**
 - VMware
 - Kali Linux
 - Metasploitable2
 - Nmap
 - OpenVAS (GVM)

3. Adresse IP de la machine cible

La commande ifconfig sur la machine Metasploitable2 nous a permis d'identifier l'adresse IP cible (192.168.23.131) :



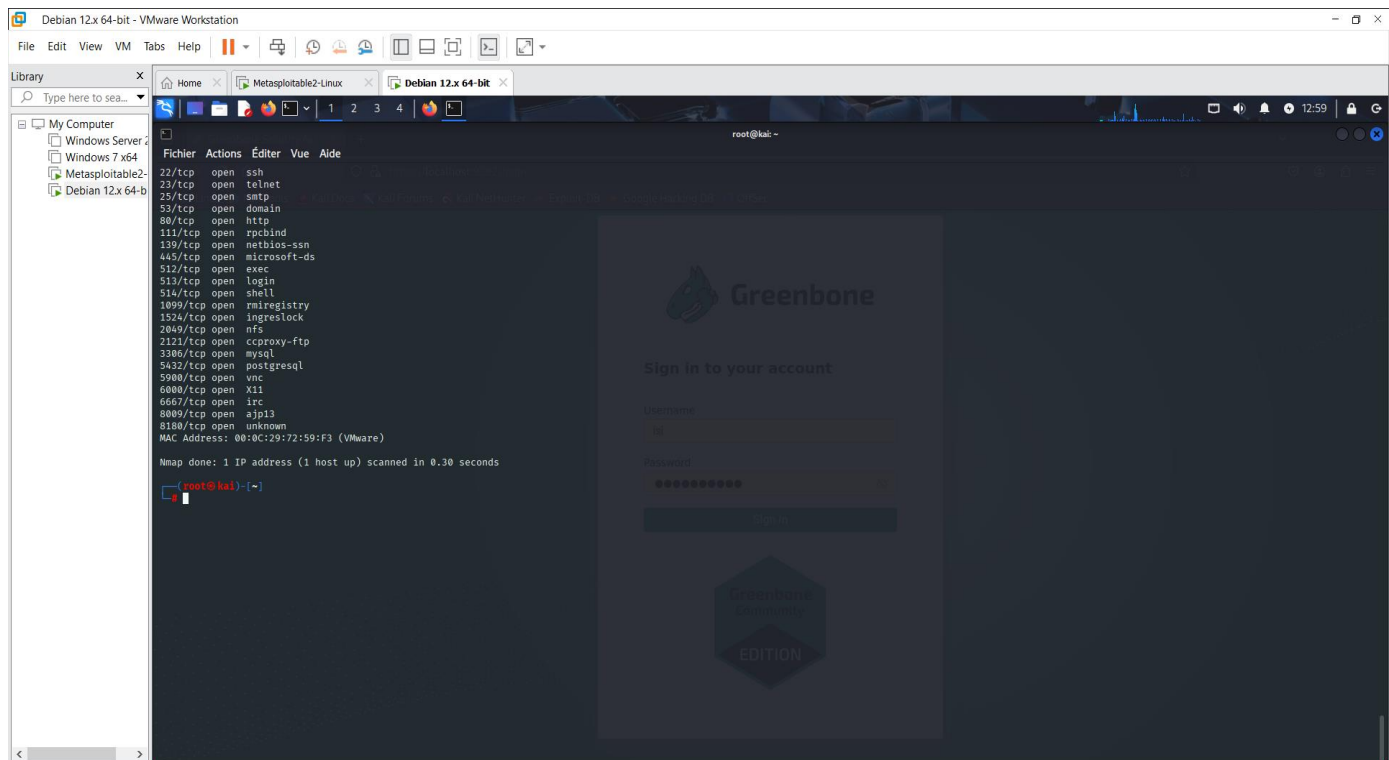
```
To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
nsfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:72:59:f3
          inet addr: 192.168.23.131  Bcast:192.168.23.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe72:59f3/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1766 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:111573 (108.9 KB)  TX bytes:19710 (19.2 KB)
          Interrupt:17 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:564 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:564 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:250529 (244.6 KB)  TX bytes:250529 (244.6 KB)

nsfadmin@metasploitable:~$ _
```

4. Scan avec Nmap sur kali linux

Commande exécutée : nmap 192.168.23.131.



Résultat : Nmap a identifié plusieurs services actifs sur la machine cible.

Ces services peuvent être exploités en cas de vulnérabilités non corrigées.

5. Analyse avec OpenVAS (GVM)

Problèmes rencontrés lors de l'installation d'OpenVAS

Durant l'installation d'OpenVAS, plusieurs erreurs techniques ont été identifiées :

- **Erreur de collation PostgreSQL :** La version de collation du système (égale à 2.41) était différente de celle de la base template PostgreSQL (2.40), ce qui empêchait la création de la base de données gvmdb.
- **Solution appliquée :** Une commande ALTER DATABASE template1 REFRESH COLLATION VERSION; a été exécutée pour réaligner la collation.
- **Absence de base PostgreSQL :** Le script d'installation a signalé l'absence de la base PostgreSQL. Cela a été résolu en exécutant :

```
sudo runuser -u postgres -- /usr/share/gvm/create-postgresql-database
```

- **Création de l'utilisateur GVM :** Une fois la base en place, il a fallu créer un utilisateur GVM pour finaliser la configuration.

Ces étapes étaient essentielles pour garantir le bon démarrage d'OpenVAS et l'exécution correcte des scans.

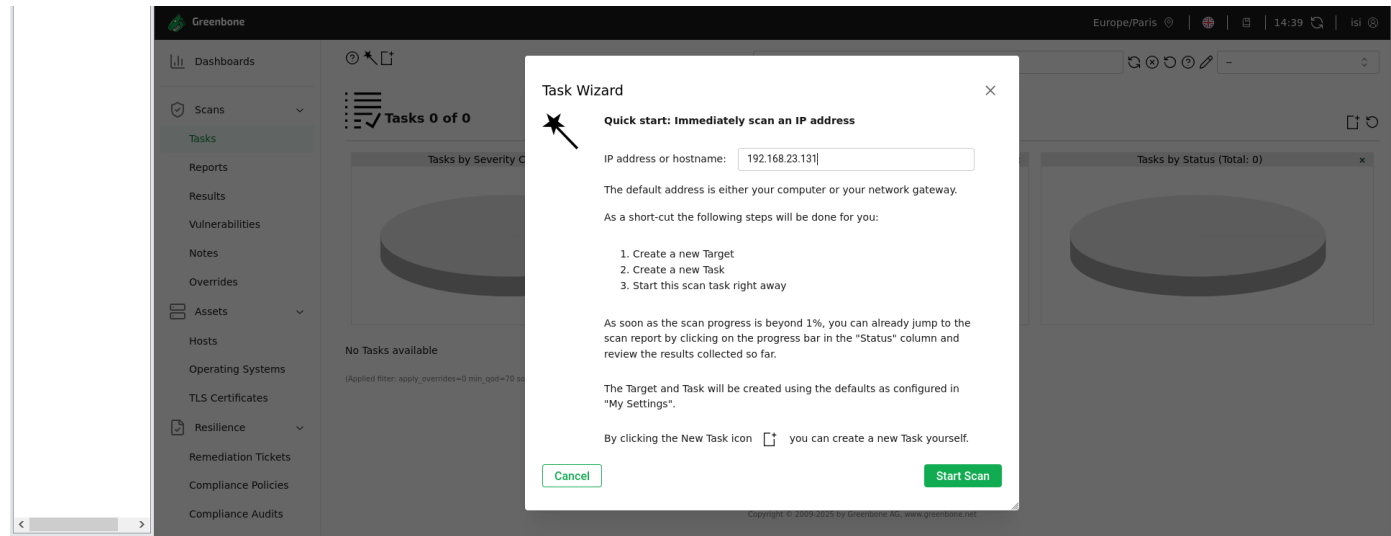
OpenVAS est un scanner de vulnérabilités complet. Voici les étapes suivies :

1. Lancement d'OpenVAS :

```
sudo runuser -u _gvm -- greenbone-feed-sync --type SCAP
sudo runuser -u _gvm -- greenbone-feed-sync --type CERT
```

```
sudo runuser -u _gvm -- greenbone-feed-sync --type NVT
sudo runuser -u _gvm -- gvmmd --update-data
```

- 2. **Connexion à l'interface Web :** <https://127.0.0.1:93927>
- 3. **Scan rapide via "Quick Start"** sur l'IP de la cible.



6. Vulnérabilités détectées par OpenVAS

Report Formats	Name ↑↓	Family ↑↓	Created ↓	Modified ↑↓	CVE ↑↓	Severity ↑↓	QoD ↑↓	EPSS Score ↑↓	Percentage ↑↓
Scanners									
Filters	Mozilla Thunderbird ESR Security Update (mfsa_2025-27) - Mac OS X	General	Thu, Apr 17, 2025 7:10 AM	Tue, Apr 22, 2025 12:32 PM	CVE-2025-2830 CVE-2025-3523	7.5 (High)	80 %	N/A	N/A
Tags									
Administration	Mozilla Thunderbird ESR Security Update (mfsa_2025-27) - Windows	General	Thu, Apr 17, 2025 7:10 AM	Tue, Apr 22, 2025 12:32 PM	CVE-2025-3522 CVE-2025-2830 CVE-2025-3523	7.5 (High)	97 %	N/A	N/A
Users									
Groups	Mozilla Thunderbird Security Update (mfsa_2025-26) - Mac OS X	General	Thu, Apr 17, 2025 7:10 AM	Tue, Apr 22, 2025 12:32 PM	CVE-2025-2830 CVE-2025-3523	7.5 (High)	80 %	N/A	N/A
Roles									
Permissions	Mozilla Thunderbird Security Update (mfsa_2025-26) - Windows	General	Thu, Apr 17, 2025 7:10 AM	Tue, Apr 22, 2025 12:32 PM	CVE-2025-3522 CVE-2025-2830 CVE-2025-3523	7.5 (High)	97 %	N/A	N/A
Performance									
Trashcan	Mozilla Firefox Security Update (mfsa_2025-25) - Mac OS X	General	Thu, Apr 17, 2025 6:24 AM	Tue, Apr 22, 2025 12:32 PM	CVE-2025-3608	6.8 (Medium)	80 %	N/A	N/A
Feed Status									
LDAP	Mozilla Firefox Security Update (mfsa_2025-25) - Windows	General	Thu, Apr 17, 2025 6:24 AM	Tue, Apr 22, 2025 12:32 PM	CVE-2025-3608	6.8 (Medium)	97 %	N/A	N/A
RADIUS									
Help	Oracle OpenJDK 8.x - 24.x Multiple Vulnerabilities (Apr 2025)	General	Wed, Apr 16, 2025 2:38 PM	Thu, Apr 17, 2025 7:39 AM	CVE-2025-21587 CVE-2025-30691 CVE-2025-30698	7.4 (High)	30 %	N/A	N/A
CVSS Calculator									

7. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les notions de reconnaissance et de scanning d'un système cible, en utilisant deux outils puissants : Nmap pour l'analyse réseau de base, et OpenVAS pour une analyse approfondie des vulnérabilités.